



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática
y Telecomunicaciones(ETSIIT).**

Grado en Ingeniería Informática.

Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana.

Curso Académico 2025-26

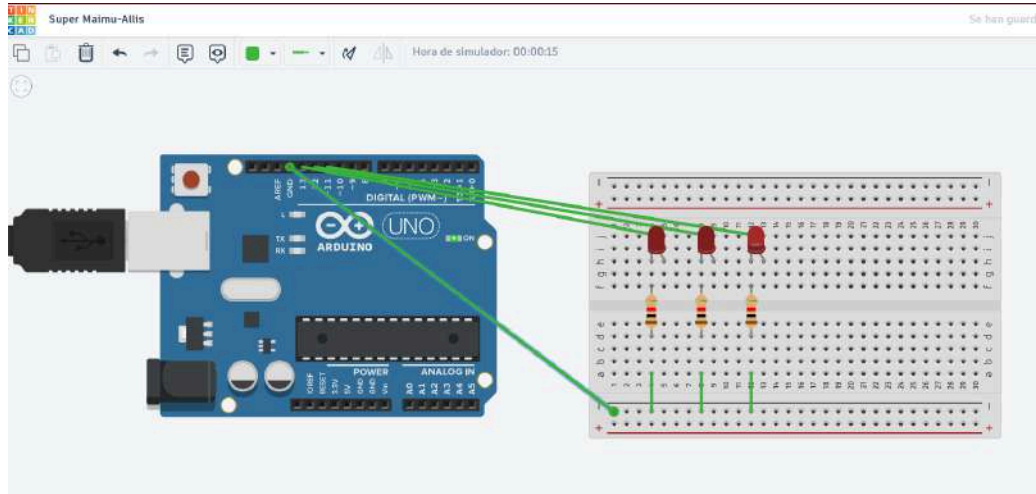
Alumno: Carlos Alberto Rodríguez Ferreira

Práctica 3: Experimentación con Arduino

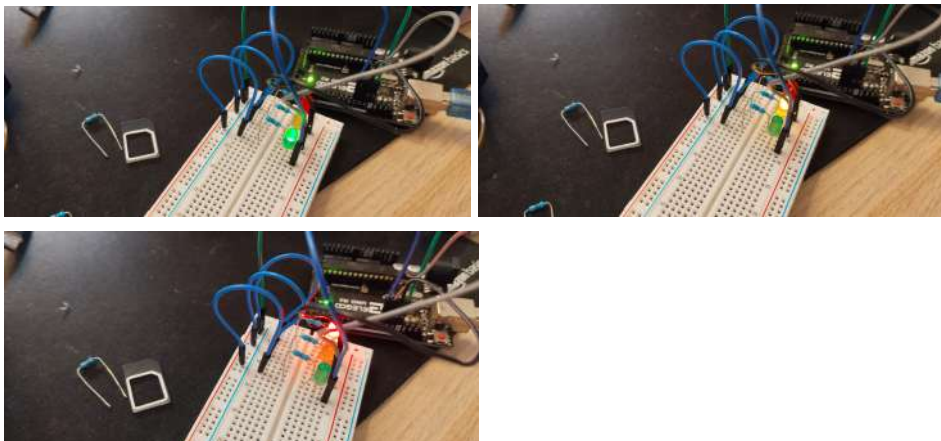
En todos los apartados se obviará el uso de la protoboard y la placa Arduino.

1- Secuencia de 3 Leds

Para esta práctica he utilizado 3 leds, 3 resistencias de 220 ohmios y cables puentes. El montaje quedó así en el simulador TinkerCar



Y en la vida real quedó así



He usado un código simple en el que he declarado cada uno de los puertos donde tenía conectado cada led y a cada 1 segundo y medio se apagaba uno y se encendía otro, así hasta haber recorrido los tres leds y empezar de 0.

Código:

```
void setup()
{
  pinMode(13, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
}

void loop()
{
```

```

digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, LOW);
delay(1500);

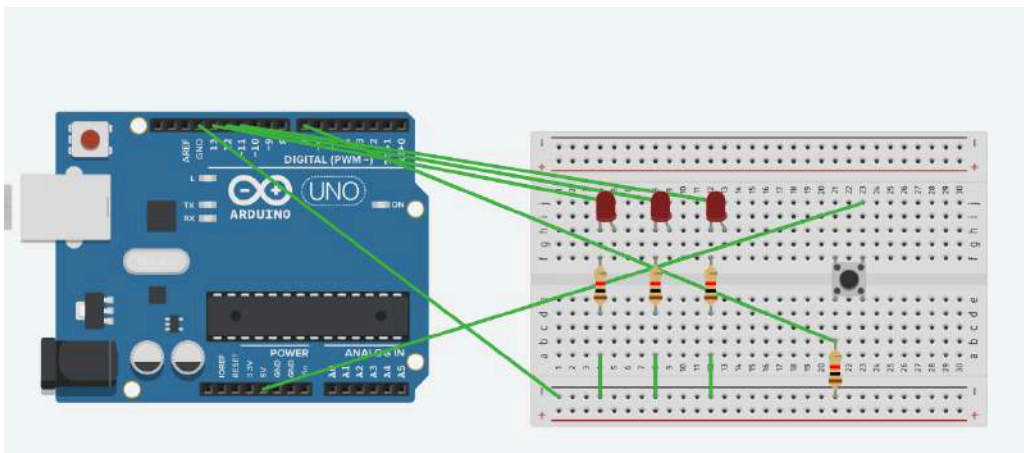
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, HIGH);
digitalWrite(11, LOW);
delay(1500);

digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
delay(1500);
}

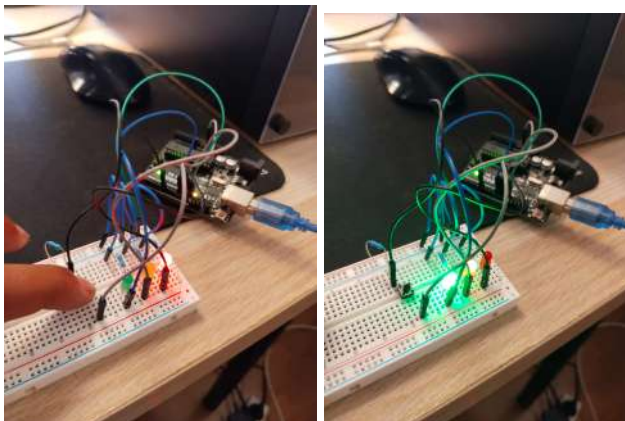
```

2- Control Led mediante Pulsador

He usado lo mismo que en el ejercicio anterior con el agregado de una resistencia de 10k ohm y un pulsador quedando así en tinkercad:



Y en la Vida Real así :



Para el código además de declarar la posición de cada led, también he declarado un botón, el cual si se pulsa este apagaba dos leds y encendía uno. Y cuando se soltaba encendía los que se apagó antes y se apagaba el que se encendió

Código:

```
int ledRojo = 11;
int ledAmarillo = 12;
int ledVerde = 13;
int boton = 7;
void setup() {
    pinMode(ledRojo, OUTPUT);
    pinMode(ledAmarillo, OUTPUT);
    pinMode(ledVerde, OUTPUT);

    pinMode(boton, INPUT);
}

void loop() {

    int estadoBoton = digitalRead(boton);

    if (estadoBoton == HIGH) {

        digitalWrite(ledRojo, HIGH);
        digitalWrite(ledAmarillo, LOW);
        digitalWrite(ledVerde, LOW);
    }

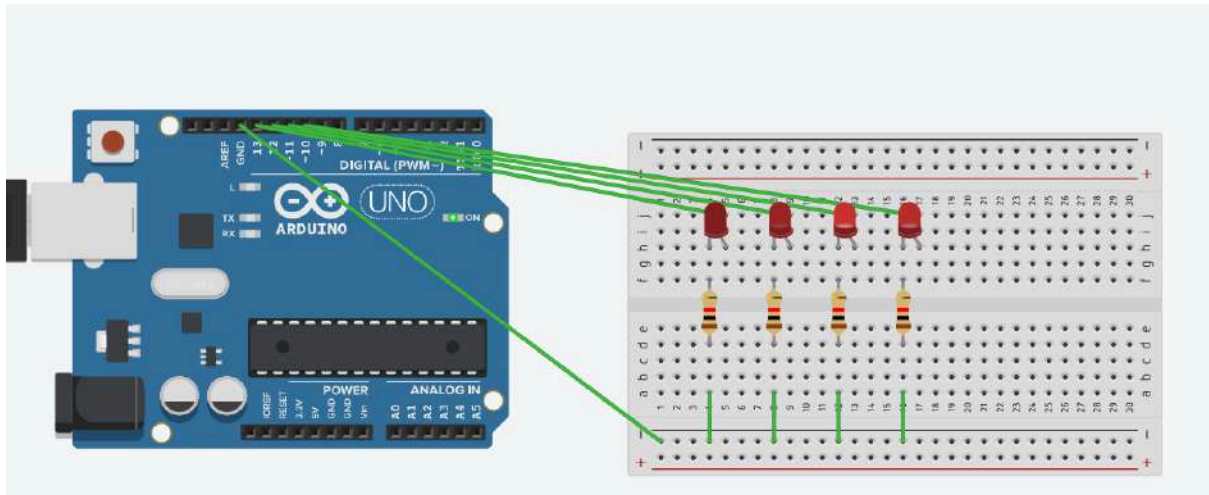
    else {

        digitalWrite(ledRojo, LOW);
        digitalWrite(ledAmarillo, HIGH);
        digitalWrite(ledVerde, HIGH);
    }
}
```

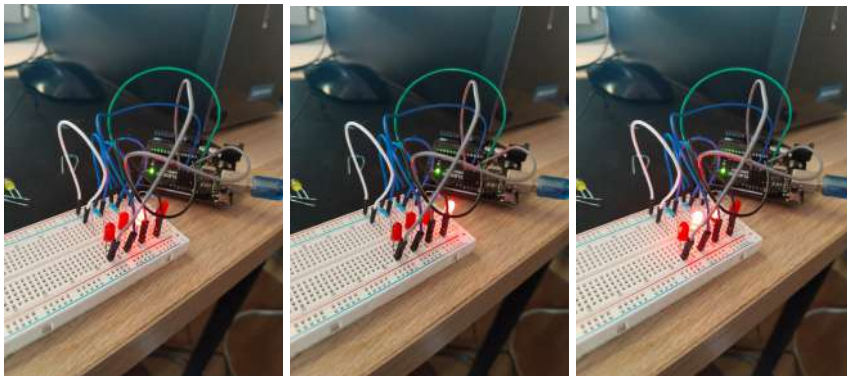
3- Luces del Coche fantástico

Para este ejercicio he quitado casi todo y he puesto 4 luces led, con sus respectivas resistencias.

tinkercad



Vida Real



Para conseguirlo he almacenado los pines en un array y he puesto el número de leds que tenía en una variable, establecí que cada led se quedaría 150 milisegundos encendido. Y para ir encendiendo y apagando cada uno, lo que he hecho ha sido un bucle for con el tope el número total de leds, al ir recorriendo iba encendiendo y apagando.

Código:

```
// Guardamos los pines en un array para poder recorrerlos fácilmente
int pinesLeds[] = {10, 11, 12, 13};
int numLeds = 4;

// Tiempo en milisegundos que cada LED estará encendido
int tiempoEspera = 150;

void setup() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    pinMode(pinesLeds[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  for (int i = 0; i < numLeds; i++) {
    digitalWrite(pinesLeds[i], HIGH);
    delay(tiempoEspera);
  }
}
```

```

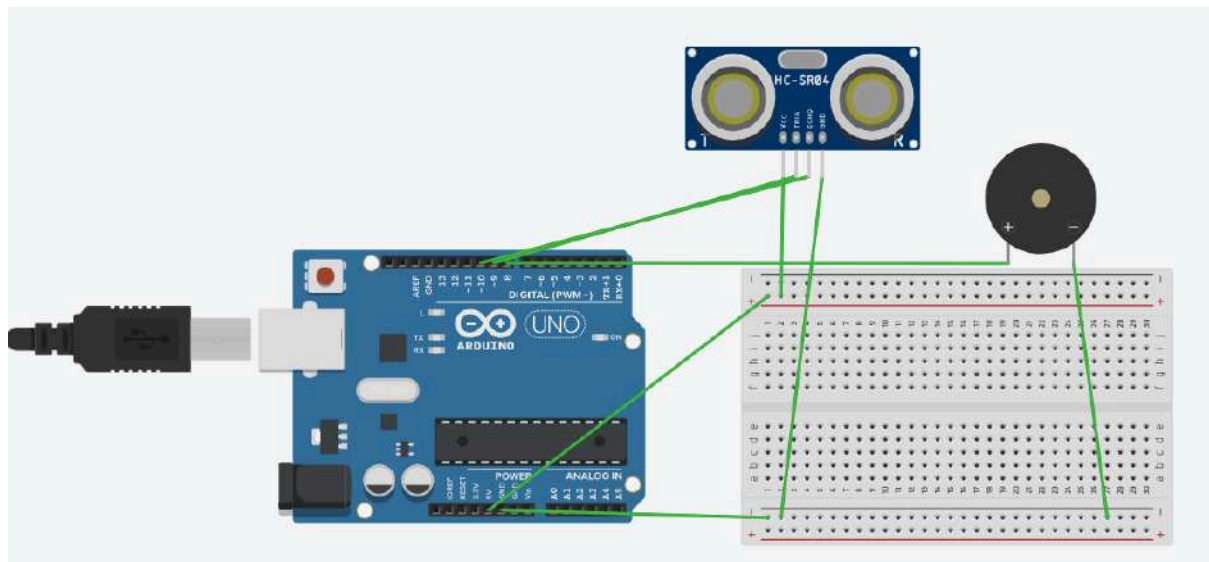
    digitalWrite(pinesLeds[i], LOW);
}
for (int i = numLeds - 2; i > 0; i--) {
    digitalWrite(pinesLeds[i], HIGH);
    delay(tiempoEspera);
    digitalWrite(pinesLeds[i], LOW);
}
}

```

4- Detector de sonido

Para este ejercicio solamente lo he hecho en el tinkercad, ya que no tenía el sensor de ultrasonidos en el kit que tengo. Por lo que no sé si funcionará o no.

Tinkercad



Para este, aparte de asignar cada pin a cada cosa, lo que he pensado es en calcular el tiempo en que tarda el sonido en viajar en ida y vuelta y conforme se iba reduciendo que el pitido fuera cada vez más repetido, hasta el punto de que se convirtiera constante cuando estuviera muy cerca. (Admito que en este ejercicio lo he realizado en gran parte con ayuda de la IA).

Código

```

int trigPin = 9; // El que emite el sonido
int echoPin = 10; // El que escucha el rebote
int buzzer = 8; // El altavoz

void setup() {
    // Configuramos los pines
    pinMode(trigPin, OUTPUT); // Sale el sonido
    pinMode(echoPin, INPUT); // Entra el sonido
    pinMode(buzzer, OUTPUT);
}

```

```

    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);

    // Disparamos un pulso de sonido durante 10 microsegundos
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);

    // La función pulseIn() cuenta cuánto tiempo
    // tarda el pin Echo en recibir el rebote
    long duracion = pulseIn(echoPin, HIGH);

    // Aplicamos la fórmula matemática (Tiempo * 0.034 / 2)
    long distancia = (duracion * 0.034) / 2;

    Serial.print("Distancia: ");
    Serial.print(distancia);
    Serial.println(" cm");

    // Si el objeto está a menos de 1 metro pero no pegado
    if (distancia < 100 && distancia > 5) {
        // La pausa entre pitidos será proporcional a la distancia.
        int pausa = distancia * 10;

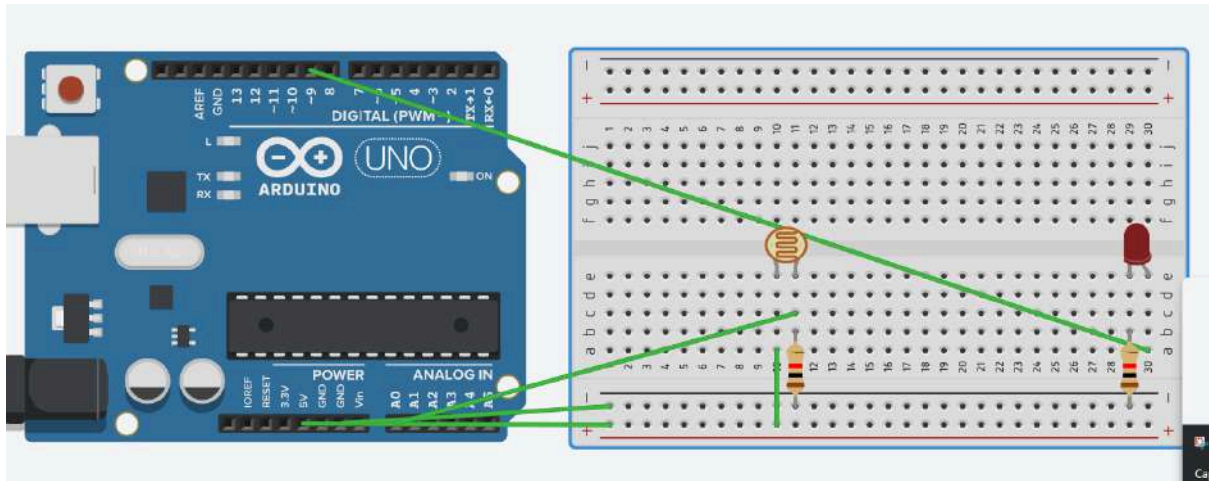
        tone(buzzer, 1000, 100);
        delay(pausa);
    }
    // Si está muy, muy cerca (menos de 5 cm), pitido continuo de peligro
    else if (distancia <= 5) {
        tone(buzzer, 1000); // Pitido sin límite de tiempo
    }
    // Si está a más de 1 metro, silencio
    else {
        noTone(buzzer); // Apagamos el buzzer
    }
}

```


5- Detector de Luz

En este he usado una fotorresistencia para que detecte la cantidad de luz que hay y así ir ajustando el brillo del led de manera inversa usando una señal PWM.

Tinkercad



Vida Real



Para la realización de este ejercicio he usado `analogRead` para que devolviera un valor entre 0 y 1023 dependiendo de la cantidad de luz, y convertí el rango 0-1023 a 0-255 del led usando la función `map`.

Código

```
int pinLDR = A0; // Pin analógico para leer el sensor
int pinLED = 9;  // Pin digital con PWM

void setup() {
  // El pin A0 no hace falta declararlo como INPUT, los pines
  analógicos lo son por defecto
  pinMode(pinLED, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
}

void loop() {
  // analogRead nos dará un número entre 0 y 1023 dependiendo de la luz
  int valorLuz = analogRead(pinLDR);
  // Convertimos el rango de 0-1023 al rango de 0-255 del LED
  int brilloLED = map(valorLuz, 50, 950, 255, 0);
```



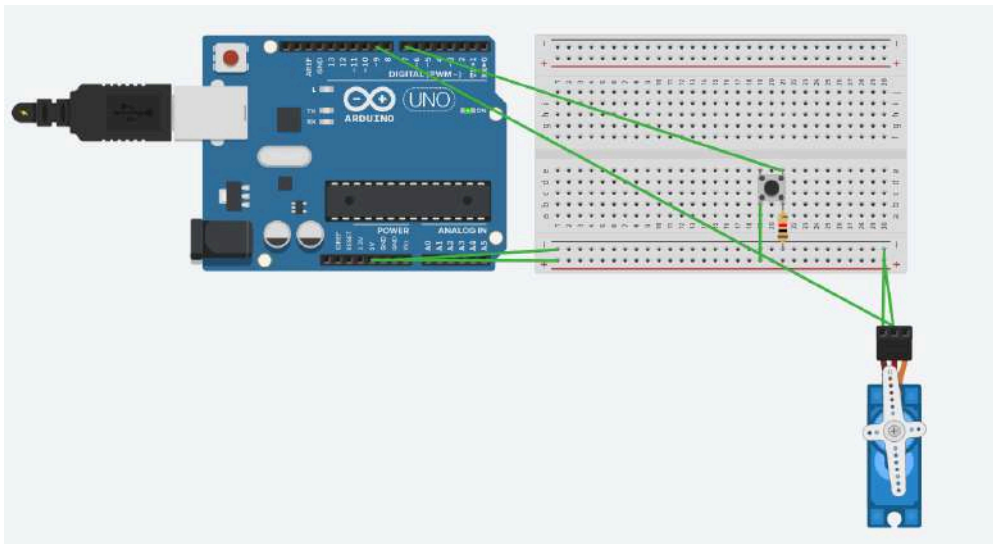
```
//Nos aseguramos de que el resultado NUNCA baje de 0 ni pase de 255
brilloLED = constrain(brilloLED, 0, 255);

analogWrite(pinLED, brilloLED);
delay(100); // Pequeña pausa para dar estabilidad al programa
}
```

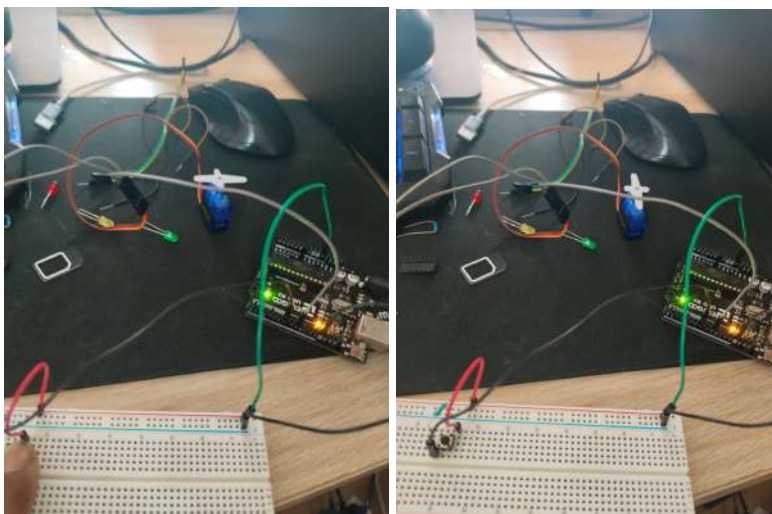
6-Activación de un ServoMotor a través de un pulsador.

Para este ejercicio he usado un botón con su debida resistencia de 10kOhm además de el propio micro servomotor.

tinkercad



Vida Real



Para la realización de este ejercicio hemos importado la librería Servo.h, he creado un objeto de la clase Servo para poder “comunicarme” con el servomotor a través de sus métodos.

Código:

```
// Importamos la librería que controla el servomotor
#include <Servo.h>

int pinBoton = 7;
int pinServo = 9;

// Creamos un objeto servo para poder darle órdenes
Servo miMotor;

void setup() {
    // Configuramos el botón como ENTRADA
    pinMode(pinBoton, INPUT);

    // Le decimos al Arduino a qué pin está conectado nuestro servo
    miMotor.attach(pinServo);

    // Ponemos el motor en la posición inicial (0 grados)
    miMotor.write(0);
}

void loop() {
    // Leemos si el botón está pulsado
    int estadoBoton = digitalRead(pinBoton);

    // Si lo estamos pulsando
    if (estadoBoton == HIGH) {
        // Le ordenamos al servo que gire hasta los 90 grados
        miMotor.write(90);
    }
    else {
        miMotor.write(0);
    }
    delay(15);
}
```